# AI PPT 生成系统

# 0-1 完整需求定义与任务规范

PDR 式需求基线 V0.3 执行修订 EXEC-20261012-01 2026-10-12

覆盖 308 条主需求、453 条可执行任务、45 个端到端步骤、40 个决策节点、30 类 PowerPoint 原生对象能力、9 条 PowerPoint 后端路线

| | |
|---|---|
| **文档作用** | 作为后续 Codex 实现的完整需求输入，不在本版本承担具体代码实现。 |
| **0-1 边界** | 从任务输入、来源解析、内容决策、视觉/模板决策、PowerPoint 执行、QA 修订到最终可编辑 PPTX 交付。 |
| **开源研究对象** | PPT Master、PPTAgent/DeepPresenter、Presenton、ai-agent-ppt、Auto PPT Engine。 |
| **PowerPoint 路线** | COM、Office.js、VSTO、Open XML、python-pptx、PptxGenJS、@office-kit/pptx、2 条真实 PowerPoint MCP。 |
| **完整性原则** | 所有环节必须有 Requirement ID、输入、规则、输出、验收；无法支持也必须显式标 Unsupported/Blocked，不得省略。 |
| **配套 Excel** | AI_PPT_完整需求与任务矩阵_V0.3.xlsx |
| **继承关系** | 在 V0.2 基础上补齐输入、决策、对象模型、异常、安全、NFR、测试、工程化与 Codex handoff。 |

## 执行主体与开源融合

本次用户授权调整实施方式。全部原需求、任务、依赖、验收及 GOV-009 范围继续有效。

### 开发主体

后续开发完全由 GPT-6.1 sol 负责，包含源码接入、融合改造、环境处理、联调、测试、宿主操作、缺陷修复、原矩阵回填、文档、日志、提交和推送。不得将编程、测试、排障或集成任务交给人完成，不按人力团队排期。产品运行中的用户输入、确认和调试能力仍按原需求保留。

### 整体交付

一次性完成指以全部原需求及验收完成后的整体系统为最终交付。持续执行必要工作，不将演示稿、主链路子集、研究报告、契约草案或阶段收尾当作全部完成，不要求用户逐包发送继续指令。内部并行、检查点、测试和版本提交仅用于保证实现、验证与恢复。

### 禁止工期预算

目标、任务安排与交付说明只记录需要实现的行为、原 ID、依赖、具体接入、验收条件和证据。不输出开发小时数、工作日、周月预算、人日人周、排期或预计交付日期。产品页数预算、模型成本、超时和性能阈值属于原功能与验收，完整保留。

### 开源复用顺序

优先直接调用已固定版本的开源库、CLI、API 或服务；需要时连同必要依赖复用可合法采用的模块并保留许可与修改记录；接口差异通过薄适配层连接；只有上游未覆盖、实际缺陷或原验收不满足的部分才补充实现。不得因语言偏好、目录不同或旧仅参考决定而重写现成功能。

### 文档与来源

DOCX、PDF、扫描件及适用输入优先接入 Docling 的成熟解析、表格、OCR 和结构化输出。融合层绑定原文件/hash、page/paragraph/cell/source anchor、资产与事实 ID，映射到既有 SourceBundle/Evidence。保留已有有效解析证据；只有 Docling 未覆盖的原能力补充适配。解析候选不自动等于事实真值。

### 模板与原生执行

优先接入 PPT Master 已有模板/导出/检查/编辑模块与 Presenton 的模板、布局、元素和内容 schema。复用已验证的原生对象库及本项目现有写入能力，不重新实现完整导出引擎。融合代码负责统一对象映射、模板与品牌锁、容量、资产许可、能力路由和保留边界。

### 质量与修订

优先复用 PPTAgent/DeepPresenter 的渲染、视觉审查契约及 freshness 检查和 PPT Master 的结构/导出检查，连接现有局部修订模块。融合层统一 slide/object、severity、measurement、threshold、action 和 RevisionPlan，修订后实际重渲染与独立复查。事实真值、内容适用性及任意原稿保真等上游缺口按原验收补齐。

# 整体交付与验收

### 后端与兼容

PP-01–09 按原行完成真实 PoC、能力状态及证据，不人为扩成九套全功能引擎自研。PPT-001–030 按原条件至少由适用后端满足必需能力，并如实登记其他路线。AC-028 验证 PowerPoint 无修复提示，其他客户端差异按原可选要求处理。原允许的保留或降级必须显式记录，不能冲销必须支持的能力。

### 既有研究与决定

复用现有 P01–P05 固定快照、源码定位、契约、产物、测试和运行证据，不重复全量 clone、安装或研究。RES-032 中仅参考/抽象复用属于可调整的历史工程决定：在来源、依赖、许可与实际接口核对后更新为直接调用或模块复用。未接入模块不得写为已实现，未知许可和实际缺陷不得隐去。

### 融合与并行

主智能体独占共享入口、主链路、原矩阵、文档、日志和 Git；至多三个子智能体按不重叠模块推进。先约定输入输出和文件归属，再完成模块行为并集中集成。保留原 Task ID 与依赖，将同一运行能力涉及的原任务成组完成，禁止把一个节点或函数拆成多次串行交付。

### 验收与真实状态

全部 308 条主需求、453 个任务、S00–S44、DEC-001–040、PPT-001–030、PP-01–09 和 AC-001–030 按原条件核对。上游有代码、安装成功、组件通过、P0=0 或生成一份 PPTX 均不自动等于完整验收。Partial、Unsupported、Untested、Blocked 和未执行继续保留真实状态、剩余条件与证据。

### 恢复与阻塞

中断后从当前分支、工作区、上次提交、远端和未完成项恢复，复用有效证据，直接继续可执行动作。实质失败保留错误、版本、原 ID、证据及下一动作；对同一假设两次实验无新证据时更换排查路径。外部条件确实缺失时准确记录，不伪造完成，也不将可自主处理的工作交给用户。

### 范围与环境

GOV-009 排除账号、计费、多租户、协同编辑和模板商城；模板生成/解析/使用及 CLI/API/MCP/调试仍在范围。项目数据、依赖、临时目录、日志、Docker 可写层/卷/缓存均保持 F 盘约束。固定版本、来源归属、密钥保护、安全、许可、取消和失败恢复按原要求执行。

### 授权变更记录

EXEC-20261012-01：用户明确授权将执行方式改为 GPT-6.1 sol 独立开发、开源复用优先、禁止开发工期预算及全部原验收一次整体交付。同步 GOAL.md、原 V0.3 DOCX 和 XLSX。变更关联原治理、复用、来源、模板、对象、QA、修订、后端和工程交付 ID，不新增主需求或可执行任务；已有状态与失败证据保持。

Docling 来源：https://github.com/docling-project/docling；文档：https://docling-project.github.io/docling/。本轮登记执行路线，集成版本与模型许可按 GOV-010、RES-032、SEC-013 冻结并记录。

# 1. 需求完整性与使用规则

**GOV-001 唯一需求基线：**本 DOCX 与配套 Excel 必须使用同一 Requirement ID；任何实现任务、测试、源码研究结果都能追溯到需求 ID。

**GOV-002 任务模式：**系统必须显式支持并区分：从零新建、从材料生成、参考风格生成、模板填充、已有 PPT 修改、截图/图片还原、beautify/重排、单页生成/替换。

**GOV-003 硬约束与偏好：**所有用户约束必须标记为 hard constraint、soft preference 或 default；冲突时不得静默忽略。

**GOV-004 无静默降级：**任何 fallback、扁平化、字体替换、图表转图片、模板替换、数据截断、页数偏差都必须在 trace/报告中记录。

**GOV-005 能力状态标准：**每个 PowerPoint/Adapter/原子能力必须标记 Native、Partial、Fallback、Unsupported、Untested 五种状态之一。

**GOV-006 参数可配置：**页数、比例、语言、模型、图像模型、超时、重试、并发、最大文件、字体 fallback、QA 阈值等均不得散落硬编码。

**GOV-007 数据与对象 ID：**Task/Deck/Slide/Source/Evidence/Asset/Object/Decision/Issue 均必须有稳定 ID。

**GOV-008 0-1 完成定义：**完整系统的完成条件是：至少一种端到端输入可通过统一决策链产生可编辑 PPTX，并经过渲染、结构/视觉/事实/可编辑性 QA 和局部修订闭环。

**GOV-009 当前非产品化边界：**当前需求不包含账号/计费/多租户/协同编辑/模板商城等 SaaS 产品功能；但 CLI、API、MCP、调试入口属于核心系统要求。

**GOV-010 版本冻结：**所有外部仓库、模型、库、Office API set、模板、测试数据均在研究/验收时记录版本或 hash。

# 2. 0-1 完整端到端链路

以下 S00-S44 是完整链路覆盖清单。实现可以内部合并节点，但任何步骤不得在需求中消失；如果某任务模式不适用，必须在运行轨迹中标记 N/A 及理由。

| 步骤 | 名称 | 必须完成的工作 | 核心输出 |
|---|---|---|---|
| S00 | 接收任务 | 接收用户 prompt、材料、模板/参考、输出要求、模式偏好。 | RawTaskRequest |
| S01 | 环境与能力探测 | 探测 OS、Office、可用 adapter、模型/图像模型、字体、渲染器、MCP、依赖版本。 | RuntimeCapabilitySnapshot |
| S02 | 模式路由 | 判定新建、参考风格、模板填充、已有 PPT 修改、图片/截图还原、beautify、单页生成等任务模式。 | TaskRoute |
| S03 | 输入校验 | 校验文件存在、MIME/扩展名、大小、可读性、密码保护、宏/外链风险、用户约束冲突。 | ValidatedInputs |
| S04 | 来源加载 | 读取文本、DOCX、PDF、PPTX、XLSX/CSV、HTML/URL、JSON/YAML/XML、图片、资产文件夹。 | SourceBundle |
| S05 | 来源解析 | 提取文本、结构、表格、数据、图片、图形、元数据、页码/段落/单元格定位。 | SourceEvidence[] |
| S06 | 来源清洗与优先级 | 去重、规范化、冲突检测、来源优先级、引用锚点、不可置信/缺失标记。 | EvidenceGraph |
| S07 | 任务上下文规范化 | 确定语言、受众、用途、时长、语气、页数、比例、品牌/模板、硬约束与偏好。 | PresentationContext |
| S08 | 事实与数据约束 | 确定必须保真的数字、名称、引用、图表数据、禁止臆造项和假设。 | FactConstraints |
| S09 | 核心论点 | 形成整套 PPT 的主要 takeaway、支持点和证据绑定。 | DeckThesis |
| S10 | 内容关系图 | 识别并列、因果、流程、时间、层级、比较、分类、数据关系。 | ContentGraph |
| S11 | 叙事结构 | 选择/构建故事线与章节顺序；处理开场、主体、结论和附录。 | StorylineSpec |
| S12 | 大纲 | 形成章节/子章节/关键结论/证据引用。 | OutlineSpec |
| S13 | 页数预算 | 按用户目标与内容量分配 section/page budget。 | PageBudget |
| S14 | 分页 | 把内容分配到页，处理过载/过少/跨页衔接。 | PagePlan |
| S15 | 单页目标 | 定义每页要表达的核心信息、受众 takeaway、必要内容。 | SlideIntent |
| S16 | 页面类型 | 选择封面、章节、概览、图文、对比、流程、时间线、数据、表格、KPI、SWOT、总结等。 | SlideType |
| S17 | 内容预算与改写 | 计算标题、正文、列表、表格、图表、图片容量；摘要/拆分/移入 notes。 | SlideContentSpec |
| S18 | 视觉表达决策 | 选择文本、图文、卡片、表格、图表、流程、时间线、矩阵、图示等主表达方式。 | VisualExpressionSpec |
| S19 | 素材计划 | 决定是否配图、图源、类型、数量、比例、用途、图标、数据图、截图、生成图。 | AssetPlan |
| S20 | 模板/风格解析 | 读取 brand/style/deck/master/layout/theme/token；或从参考图/模板提取。 | DesignContext |
| S21 | 模板候选 | 按页面类型、内容量、素材类型、品牌要求过滤模板。 | TemplateCandidates |
| S22 | 版式候选 | 生成/检索满足容量和素材约束的 LayoutCandidates。 | LayoutCandidates |
| S23 | 版式评分 | 综合语义、容量、可读性、素材比例、视觉变化、全局一致、backend 支持评分。 | SelectedLayout |
| S24 | 槽位绑定 | 将标题、正文、图片、图表、表格、注释映射至 layout slots。 | SlotBindingSpec |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S25 | 几何布局 | 解析或计算 x/y/w/h、对齐、间距、层级、连接线、裁切、旋转、容器。 | ElementLayoutSpec |
| S26 | 视觉样式解析 | 确定字体、字号 scale、颜色、背景、填充、描边、圆角、阴影、图片处理。 | ResolvedStyleSpec |
| S27 | 交互/演示增强 | 按需要决定 notes、transition、animation、hyperlink/action、media。 | PresentationEnhancementSpec |
| S28 | 页面执行规格 | 合并内容、素材、layout、geometry、style、notes 等为 SlideSpec。 | SlideSpec |
| S29 | 预执行校验 | 检查 schema、素材、字体、数据、容量、backend 功能、路径、模板和权限。 | PreflightResult |
| S30 | 后端选择 | 根据任务与功能深度选择 COM/Office.js/OpenXML/python-pptx/PptxGenJS/office-kit/MCP 等 adapter。 | AdapterPlan |
| S31 | 编译执行计划 | SlideSpec 转成原子能力调用 DAG，定义对象 ID 和执行依赖。 | ExecutionPlan |
| S32 | 写入/修改 PPTX | 创建/修改真实 PPTX 或 live deck，保留对象映射。 | DraftPptx + ObjectMap |
| S33 | 渲染预览 | 将 deck/slide 渲染成 PNG/PDF/thumbnail，必要时截取 live slide。 | RenderArtifacts |
| S34 | 结构质量检查 | 检查 schema、边界、碰撞、溢出、空对象、非法 shape、缺失资源、损坏关系。 | StructuralQualityReport |
| S35 | 视觉质量检查 | 检查层级、对比、留白、密度、对齐、裁切、图文比例、重复版式、风格一致。 | VisualQualityReport |
| S36 | 语义/事实检查 | 检查事实、数字、标题与正文语义、图表与数据、图片与文案、引用绑定。 | SemanticQualityReport |
| S37 | 可编辑性/保真检查 | 检查对象是否原生、是否误扁平化、round-trip 保留、模板/master/theme 保真。 | EditabilityReport |
| S38 | 可访问性检查 | 检查 alt text、阅读顺序、颜色对比、字号、表格结构、语言/RTL 等。 | AccessibilityReport |
| S39 | 修订决策 | 把 QualityIssue 映射回内容、分页、素材、layout、geometry、style、adapter 等节点。 | RevisionPlan |
| S40 | 局部重生成 | 仅重跑受影响节点/页面/对象；保持未修改内容稳定。 | RevisionResult |
| S41 | 终止判定 | 无阻断问题或达到重试/策略上限后确定 final/warning/fail。 | CompletionDecision |
| S42 | 最终导出 | 输出 PPTX；按配置输出 PDF/PNG/JSON manifest/trace/QA report。 | FinalArtifacts |
| S43 | 来源与许可清单 | 保存来源、资产、模板、开源组件、模型、版本和变换记录。 | ProvenanceManifest |
| S44 | 可继续编辑交付 | 验证 PowerPoint 打开、对象可选可改、文件未损坏；生成用户/开发调试摘要。 | HandoffResult |

# 3. 五个开源项目：实际研究对象与源码要求

这 5 个项目不是“候选举例”，而是当前需求基线中的实际研究对象。实施研究时需要固定 commit/tag，并以真实运行与源码定位为证据。

## 3.1 P01 — PPT Master

| | |
|---|---|
| **仓库/许可** | hugohe3/ppt-master / MIT / https://github.com/hugohe3/ppt-master |
| **研究版本** | main + 实施时 commit SHA |
| **公开路线** | Generate PPTX / Create Template / Edit Native PPTX / Image-to-PPTX / Beautify / enhance |
| **生成架构** | Agent/Skill 路由 -> 内容与设计规划 -> design_spec/spec_lock -> SVG 页面 -> SVG QA/finalize -> SVG 到 DrawingML/PPTX；并提供模板抽取和 native PPTX round-trip。 |
| **重点路径** | skills/ppt-master/SKILL.md; workflows/routing.md; workflows/generate-pptx.md; references/strategist.md; design_spec_reference.md; pptx-structure-interface.md; svg_quality_checker.py; finalize_svg.py; svg_to_pptx.py; docs/technical-design.md; docs/powerpoint-svg-mapping.md |
| **必须研究** | 路由、Strategist、DesignSpec/SpecLock、SVG authoring contract、SVG QA、SVG→PPTX 映射、模板 Brand/Style/Layout/Deck、native round-trip、原生 PowerPoint 深度。 |

**RES-P01-01 PPT Master：**必须 clone 并固定 PPT Master 的研究版本，记录 branch/tag/commit、锁文件、运行环境与许可证。

**RES-P01-02 PPT Master：**必须建立 PPT Master 从输入到 PPTX/页面输出的完整调用链，不允许只依据 README。

**RES-P01-03 PPT Master：**必须提取 PPT Master 中所有影响页面结构与视觉结果的决策节点。

**RES-P01-04 PPT Master：**必须提取 PPT Master 的模板/版式/样式/中间表示结构。

**RES-P01-05 PPT Master：**必须提取 PPT Master 的 PPT 写入、渲染、QA、修订与已有 PPT 编辑边界。

## 3.2 P02 — PPTAgent / DeepPresenter

| | |
|---|---|
| **仓库/许可** | icip-cas/PPTAgent / MIT / https://github.com/icip-cas/PPTAgent |
| **研究版本** | v0.2.0 + v1.1.38 + main Skill |
| **公开路线** | Reference induction / outline / reference slide selection / editing actions / reflection/evaluation / current HTML-based Skill |
| **生成架构** | 旧版从参考 PPT 学习 functional type/content schema，再生成大纲、选择参考页、产生编辑动作；新版 DeepPresenter 增加研究/素材/自由视觉设计/工具沙箱/视觉评审。 |
| **重点路径** | pptagent/induct.py; pptagent/pptgen.py; pptagent/agent.py; pptagent/apis.py; pptagent/llms.py; presentation/; document/; roles/; prompts/; skills/pptagent/SKILL.md |
| **必须研究** | 参考页归纳、slide functional type、content schema、outline、参考页检索、editing actions、reflection、PPTEval、DeepPresenter 与当前 Skill 的架构演进。 |

**RES-P02-01 PPTAgent / DeepPresenter：**必须 clone 并固定 PPTAgent / DeepPresenter 的研究版本，记录 branch/tag/commit、锁文件、运行环境与许可证。

**RES-P02-02 PPTAgent / DeepPresenter：**必须建立 PPTAgent / DeepPresenter 从输入到 PPTX/页面输出的完整调用链，不允许只依据 README。

**RES-P02-03 PPTAgent / DeepPresenter：**必须提取 PPTAgent / DeepPresenter 中所有影响页面结构与视觉结果的决策节点。

**RES-P02-04 PPTAgent / DeepPresenter：**必须提取 PPTAgent / DeepPresenter 的模板/版式/样式/中间表示结构。

**RES-P02-05 PPTAgent / DeepPresenter：**必须提取 PPTAgent / DeepPresenter 的 PPT 写入、渲染、QA、修订与已有 PPT 编辑边界。

## 3.3 P03 — Presenton

| | |
|---|---|
| **仓库/许可** | presenton/presenton / Apache-2.0 / https://github.com/presenton/presenton |
| **研究版本** | main + package/app/export version + commit |
| **公开路线** | Standard / Smart / Custom Template / API / MCP / Editor |
| **生成架构** | Standard 使用固定 layouts + outline review + templates；Smart 使用 adaptive layouts 并流式进入编辑器；提供 Web/Desktop/API/MCP 和 editable PPTX。 |
| **重点路径** | docs/presentation-generation-modes.md; servers/fastapi/; servers/nextjs/; templates/; layouts.json; scripts/convert-template.mjs; scripts/convert-presentation-template.mjs; package.json |
| **必须研究** | 输入字段、Standard/Smart 路由、outline review、layout 选择、slides_markdown mapping、adaptive layout、custom template 解析、API/MCP job、编辑器对象模型。 |

**RES-P03-01 Presenton：**必须 clone 并固定 Presenton 的研究版本，记录 branch/tag/commit、锁文件、运行环境与许可证。

**RES-P03-02 Presenton：**必须建立 Presenton 从输入到 PPTX/页面输出的完整调用链，不允许只依据 README。

**RES-P03-03 Presenton：**必须提取 Presenton 中所有影响页面结构与视觉结果的决策节点。

**RES-P03-04 Presenton：**必须提取 Presenton 的模板/版式/样式/中间表示结构。

**RES-P03-05 Presenton：**必须提取 Presenton 的 PPT 写入、渲染、QA、修订与已有 PPT 编辑边界。

## 3.4 P04 — ai-agent-ppt

| | |
|---|---|
| **仓库/许可** | peterfei/ai-agent-ppt / MIT / https://github.com/peterfei/ai-agent-ppt |
| **研究版本** | main + commit |
| **公开路线** | Topic/Document / HTML / Screenshot Reconstruction |
| **生成架构** | topic/input -> LLM outline/content -> layout/slot -> PPTXBuilder；HTML -> PureLayout -> geometry -> PPTAdapter；image -> Vision LLM -> HTML/CSS -> PureLayout -> PPTAdapter。 |
| **重点路径** | bin/; src/; tests/; package.json; README.md; 使用手册.md |
| **必须研究** | 8 layouts、5 themes、LLM layout 选择、slot 填充、HTML/CSS 子集、PureLayout 几何算法、PPTAdapter→PptxGenJS、screenshot→HTML/CSS、Provider map、测试用例。 |

**RES-P04-01 ai-agent-ppt：**必须 clone 并固定 ai-agent-ppt 的研究版本，记录 branch/tag/commit、锁文件、运行环境与许可证。

**RES-P04-02 ai-agent-ppt：**必须建立 ai-agent-ppt 从输入到 PPTX/页面输出的完整调用链，不允许只依据 README。

**RES-P04-03 ai-agent-ppt：**必须提取 ai-agent-ppt 中所有影响页面结构与视觉结果的决策节点。

**RES-P04-04 ai-agent-ppt：**必须提取 ai-agent-ppt 的模板/版式/样式/中间表示结构。

**RES-P04-05 ai-agent-ppt：**必须提取 ai-agent-ppt 的 PPT 写入、渲染、QA、修订与已有 PPT 编辑边界。

## 3.5 P05 — Auto PPT Engine

| | |
|---|---|
| **仓库/许可** | lijunliu-gh/auto-ppt-engine / AGPL-3.0 / https://github.com/lijunliu-gh/auto-ppt-engine |
| **研究版本** | main + commit + deck schema version |
| **公开路线** | MCP / CLI / HTTP / JSON Skill / Revision / QA |
| **生成架构** | MCP/CLI/HTTP/JSON skill -> Python smart layer(planning/revision/source/schema) -> validated deck JSON -> PptxGenJS/python renderer -> Visual QA -> editable PPTX。 |
| **重点路径** | python_backend/; deck-schema.json; generate-ppt.js; mcp_server.py; auto_ppt_cli.py; py-agent-skill.py; py-generate-from-prompt.py; py-revise-deck.py; py-skill-server.py; tests/ |
| **必须研究** | source loading、planning、deck schema、validation/repair、renderer、themes/layouts、chart fallback、visual QA、revise、MCP create/revise、HTTP/JSON contracts、安全限制。 |

**RES-P05-01 Auto PPT Engine：**必须 clone 并固定 Auto PPT Engine 的研究版本，记录 branch/tag/commit、锁文件、运行环境与许可证。

**RES-P05-02 Auto PPT Engine：**必须建立 Auto PPT Engine 从输入到 PPTX/页面输出的完整调用链，不允许只依据 README。

**RES-P05-03 Auto PPT Engine：**必须提取 Auto PPT Engine 中所有影响页面结构与视觉结果的决策节点。

**RES-P05-04 Auto PPT Engine：**必须提取 Auto PPT Engine 的模板/版式/样式/中间表示结构。

**RES-P05-05 Auto PPT Engine：**必须提取 Auto PPT Engine 的 PPT 写入、渲染、QA、修订与已有 PPT 编辑边界。

### 3.6 共性研究要求

**基线对齐记录（V0.3，2026-10-05）：**依据同目录配套 Excel V0.3“需求主表”补录 RES-031、RES-032、RES-033，沿用矩阵中的规则、输入、约束、交付物、验收和依赖，不新增需求范围。

**RES-031 横向对照：**5 个项目必须使用统一维度进行横向比较：输入、内容理解、规划、分页、页面类型、素材、模板、布局、执行、可编辑性、QA、修订、接口、安全、许可。输入：P01-P05 研究结果。约束：禁止使用项目宣传语作为比较结论；每项必须有源码/运行证据。交付：CrossProjectMatrix。验收：每个比较维度至少覆盖 3 个项目；缺失项标 Unsupported/Not found。依赖：RES-P01-05~RES-P05-05。优先级：P0。关联任务：TASK-RES-031、VERIFY-RES-031。

**RES-032 复用决策：**研究结果必须区分：直接复用、抽象复用、仅参考、不采用；并说明许可影响。输入：CrossProjectMatrix。约束：AGPL 等强 copyleft 代码不得在不明确合规方式时直接复制到目标代码。交付：ReuseDecisionRegistry。验收：每个拟复用模块有来源、许可和复用方式。依赖：RES-031。优先级：P0。关联任务：TASK-RES-032。

**RES-033 测试资产复用：**识别可复用的测试 PPTX、模板、截图、schema、golden cases 和 QA 用例，记录许可与来源。输入：仓库 tests/examples/assets。约束：禁止无来源复制。交付：ResearchFixtureIndex。验收：至少每个项目登记测试资产，或明确无可复用资产。依赖：RES-031。优先级：P1。关联任务：TASK-RES-033。

## 4. PowerPoint / Office 实际调用路线

每条路线均需要真实 PoC，不允许仅凭文档判断。PoC 必须使用统一能力用例，最终形成 backend×能力矩阵。

| ID | 路线 | 实际实现 | 平台 | 依赖 PowerPoint | 必须覆盖 |
|---|---|---|---|---|---|
| PP-01 | COM / PowerPoint Object Model | Microsoft PowerPoint + pywin32 / .NET Interop | Windows desktop | Yes | 新建/打开/另存/关闭；slides；shapes；text；images；tables；charts；masters/layouts/themes；notes/comments；transitions/animations；对象 ID/geometry；读取/修改现有 PPT；事件/选择；渲染/导出能力；并发/进程/弹窗/权限。 |
| PP-02 | Office.js / PowerPoint JavaScript API | PowerPoint Add-in | Windows/Mac/Web（以 API set 支持为准） | Host required | PowerPoint.run/context.sync；slides/shapes；addTextBox/addPicture/addTable/addGeometricShape/line；shape properties/alt text/table；raw OOXML 能力；selection；API set 探测；宿主差异；未暴露能力。 |
| PP-03 | VSTO / .NET | VSTO Add-in + Microsoft.Office.Interop.PowerPoint | Windows desktop | Yes | Add-in 生命周期、Ribbon/TaskPane、Interop object model、events、deployment/signing、Office version、权限。 |
| PP-04 | Open XML SDK / PresentationML | DocumentFormat.OpenXml | Cross-platform .NET | No | package/parts/relationships；presentation/slides/master/layout/theme；shapes/text/images/tables/charts；notes/comments；transition/animation；media；unknown parts preserve；OpenXmlValidator；单位 EMU。 |
| PP-05 | python-pptx | scanny/python-pptx | Python cross-platform | No | create/read/update；slides/placeholders/text/images/tables/charts/shapes；master/layout/theme 边界；round-trip 保真；高级特性不支持项。 |
| PP-06 | PptxGenJS | gitbrent/PptxGenJS | Node/browser | No | text/table/shape/image/chart/media/SVG/GIF/RTL/Asian fonts/slide masters；HTML table；output modes；write-only/读取边界；几何与单位。 |
| PP-07 | @office-kit/pptx | office-kit/pptx | Node/browser | No | load/edit/save existing PPTX；unknown part preservation；transitions/animations/comments/charts/media；TSX/preview；OpenXml validation；0.x version pin。 |
| PP-08 | PowerPoint MCP - COM | Ayushmaniar/powerpoint-mcp | Windows desktop | Yes | tool discovery；live presentation management；template inspection；slide snapshot；placeholder population；notes；animations；arbitrary evaluation 安全；Codex MCP 接入。 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PP-09 | PowerPoint MCP - Office.js bridge | kzarzycki/powerpoint-mcp | macOS/Web primary | Yes/Web | inspect deck/layout/slide；screenshot/preview；copy slides；insert image；raw OOXML read/edit；chart；notes；verify；execute_officejs；HTTP/WS bridge；loopback security/SSRF/local file risk；API limitations。 |

## 5. 输入与来源解析

输入层必须保留结构与来源定位，不以“一律转纯文本”作为统一方案。

**IN-001 自然语言 Prompt：**读取用户主题、要求、修改指令和上下文；保留原文与规范化字段。
**IN-002 纯文本/Markdown：**保留标题层级、列表、代码块、表格、链接、引用和段落位置。
**IN-003 DOCX：**提取 heading、paragraph、table、image、caption、hyperlink、页/段落定位；不得只做纯文本扁平化。
**IN-004 PDF 文本型：**按页提取文本块、表格、图片、标题候选、坐标，并保留 page number/source anchor。
**IN-005 PDF 扫描型：**检测无文本页并进入 OCR/视觉解析；OCR 结果必须带置信度和页码。
**IN-006 PPTX 内容源：**读取 slides、titles、body、tables、charts、images、notes、master/layout/theme、geometry，作为内容或参考。
**IN-007 PPTX 模板：**识别 master/layout/placeholders/theme/brand/assets，禁止把模板仅转为截图。
**IN-008 XLSX/CSV：**读取 sheet/table/range、数据类型、表头、单位、日期、公式显示值、图表候选；保留 cell/range 来源。
**IN-009 HTML/URL：**提取标题、正文、列表、表格、图片、metadata；外部 URL 访问必须受安全策略控制。
**IN-010 JSON/YAML/XML：**解析层级结构、数组、字段、类型，并允许用户指定重点路径。
**IN-011 图片/截图：**提取尺寸、视觉元素、文字、主色、布局结构；用于内容源、风格参考或 image-to-PPTX。
**IN-012 资产目录：**登记图片、SVG、icon、logo、视频、音频、字体、模板等文件；生成 asset inventory。
**IN-013 参考风格图/情绪板：**提取颜色、字体倾向、构图、密度、图像处理、装饰语言，不复制受保护 logo/内容除非用户提供并授权。
**IN-014 多源合并：**多个文件/URL/文本输入必须有 source_id、优先级、冲突规则和去重。
**IN-015 密码/损坏/不支持文件：**检测密码保护、损坏、格式伪装、超限和 unsupported；不得静默跳过。
**IN-016 来源定位：**任何进入 PPT 的事实、数字、引用、图表数据都应尽量保留 source anchor（页/段/表/单元格/URL）。

## 6. 内容与证据

内容生成以 SourceEvidence 为事实边界，压缩、改写与可视化均不得破坏事实和数据。

**CNT-001 事实约束：**识别必须保真的人名、组织、产品、日期、金额、百分比、单位、指标和引用，不得在改写时改变含义。
**CNT-002 数字一致性：**图表/表格/正文中的同一数据必须引用同一数据对象；禁止独立改写导致不一致。
**CNT-003 来源冲突：**当多个来源数据冲突时必须保留冲突并按用户指定/来源优先级处理，不得自行选一个却不记录。
**CNT-004 缺失信息：**缺失信息分为可推断、需假设、必须询问/失败；所有假设进入 assumptions。
**CNT-005 受众模型：**记录受众知识水平、角色、关心点和预期行动，用于内容深度与术语。
**CNT-006 演示场景：**记录汇报/路演/教学/研究/培训/会议/阅读型文档等场景以及预计时长。
**CNT-007 语言与语气：**支持中文/英文/混合语言；记录 tone、formal level、术语规则、品牌词。
**CNT-008 核心论点：**每套 deck 必须有一句可验证的 DeckThesis 和 supporting points。
**CNT-009 内容关系：**结构化识别并列、比较、因果、流程、时间、层级、分类、证据、问题-方案等关系。
**CNT-010 引用策略：**来源展示模式支持 hidden/notes/footnote/appendix/inline；每种模式定义排版与来源回链。
**CNT-011 摘要与压缩：**压缩内容时保留事实、限定词、单位和结论；产生 before/after trace。
**CNT-012 禁止幻觉：**模型不得为缺失事实、数字、客户名称、引用来源、调研结论自行填值；允许 placeholder 但必须显式。
**CNT-013 说话人备注：**允许把详细解释、来源、演讲稿移入 speaker notes，同时页面保持简洁。
**CNT-014 附录：**复杂证据/数据/参考资料可进入 appendix，并保留主文到附录的引用关系。

## 7. 决策体系

DEC-001~40 定义从原始需求到页面执行规格的完整判断链，每个节点均可观察、测试和单独运行。

**DEC-001 任务模式路由：**根据输入和用户意图确定新建/模板/编辑/还原/beautify/单页等路线。
**DEC-002 输入约束归一化：**解析页数、比例、语言、模板、品牌、输出、硬约束/偏好。
**DEC-003 来源加载策略：**决定哪些输入作为事实源、模板源、风格源、素材源。
**DEC-004 来源优先级/冲突：**决定冲突来源优先级或标记 unresolved。
**DEC-005 事实/假设边界：**决定哪些内容可直接使用、需假设、需 placeholder、需询问。
**DEC-006 受众判定：**从用户要求或材料推断受众，并记录置信度。
**DEC-007 用途与场景：**判定汇报/教学/路演/研究等；影响叙事和密度。
**DEC-008 语言/语气：**决定语言、术语、正式度、句式长度和品牌词。
**DEC-009 核心论点：**选择/生成整套演示的核心 takeaway。
**DEC-010 内容关系图：**识别并列/因果/时间/流程/层级/比较/分类/数据。
**DEC-011 故事线：**选择线性、问题-方案、结论先行、时间线、教学递进、数据驱动等结构。
**DEC-012 章节/大纲：**决定章节、子章节、顺序和 section transition。
**DEC-013 总页数预算：**结合用户目标、时长和内容量确定 page budget/允许偏差。
**DEC-014 章节页数分配：**把 page budget 分给章节和封面/目录/总结/附录。
**DEC-015 分页：**按语义完整性和容量决定合并/拆分/跨页。
**DEC-016 单页目标：**定义每页的作用和一句核心信息。
**DEC-017 页面类型：**从页面目标选择封面/章节/概览/图文/数据/流程/时间线/对比/KPI/SWOT/总结等。
**DEC-018 内容容量：**计算标题、正文、列表、表格、图表、图片、notes 的容量。
**DEC-019 标题与层级文案：**决定标题/副标题/标签/重点数字/正文层级。
**DEC-020 压缩/扩写/拆分：**决定摘要、列表化、句子缩写、拆页、合页、移入 notes。
**DEC-021 来源展示位置：**决定 inline/footnote/notes/appendix 以及版面占用。
**DEC-022 主视觉表达：**决定纯文本、图文、卡片、表格、图表、流程、时间线、矩阵、关系图、信息图。
**DEC-023 图片必要性：**判断图片是否增加信息价值，还是仅装饰；决定数量和角色。
**DEC-024 素材来源策略：**在用户素材、模板素材、本地素材、检索、生成图、图标之间选择。
**DEC-025 表格必要性：**判定信息是否更适合表格，并确定行列/强调字段/分页。
**DEC-026 图表必要性与类型：**根据分析目的与数据类型选择 bar/line/area/pie/scatter 等或不使用图表。
**DEC-027 流程/关系图类型：**根据关系选择 process/timeline/tree/network/matrix/funnel/swimlane 等。
**DEC-028 模板族选择：**选择品牌模板、参考模板、通用模板或自由布局。
**DEC-029 全局风格：**确定字体/色板/背景/形状语言/图片处理/装饰密度。
**DEC-030 版式候选检索：**按 SlideType、内容槽位、容量、素材比例、backend 支持生成候选。
**DEC-031 版式评分与选择：**综合语义、容量、可读性、品牌一致、变化度、backend 支持评分。
**DEC-032 槽位映射：**将内容/素材/引用/notes 映射到 placeholder/slot，处理字段不匹配。
**DEC-033 几何布局：**决定元素 x/y/w/h、grid、margin、align、distribute、z-order、connector routing。
**DEC-034 字体与文本适配：**处理字号、字重、line height、autosize、fit、CJK/RTL、字体 fallback。
**DEC-035 颜色/背景/效果：**处理 fill/stroke/gradient/shadow/transparency/background/contrast。
**DEC-036 图片裁切与适配：**决定 contain/cover/crop/focal point/mask/ratio/quality。
**DEC-037 动画/切换/备注：**按场景决定是否添加 transition/animation/progressive reveal/notes；默认不滥用。
**DEC-038 预执行与后端选择：**根据能力需求、平台、round-trip、模板保真选择 Adapter，并检查缺口。
**DEC-039 质量问题与回退：**把结构/视觉/语义/事实/可编辑性问题映射到具体修订节点和 fallback。
**DEC-040 终止与轨迹：**判定 final/warning/fail；保存完整 input/candidates/evidence/score/reason/output/error/retry。

## 8. 模板/版式/风格

模板必须被解析为 Master/Layout/Slot/Capacity/Token 等结构数据，作为决策系统可查询资产。

**TPL-001 模板来源登记：**每个模板记录来源项目/文件/用户上传、license、version/hash、slide size、master/layout/theme。

**TPL-002 Master 解析：**解析 slide master 的背景、shape、text style、color map、layout relationships、transition/timing inheritance。

**TPL-003 Layout 解析：**解析 layout name/type、placeholder type/index、geometry、inheritance、showMasterShapes 等。

**TPL-004 Placeholder/Slot 模型：**每个 slot 必须有 role、bounds、content types、required/repeatable、capacity、style、overflow policy。

**TPL-005 Theme/DesignTokens：**抽取 theme font/color、font scale、spacing、radius、border、shadow、background、image treatment、chart/table style。

**TPL-006 页面类型映射：**建立 SlideType ↔ LayoutTemplate 适用关系与限制。

**TPL-007 容量模型：**记录每个 slot/layout 可接受字符/行/列表/图片/表格/图表等容量和最小字号。

**TPL-008 模板字段映射：**模板字段名称与统一内容角色之间建立 mapping；处理命名不一致。

**TPL-009 模板导入验证：**导入模板后能够重建至少一页且保持 master/layout/theme。

**TPL-010 模板可视预览：**为模板/layout 生成 thumbnail/structure preview，便于检索与人工调试。

**TPL-011 自由布局：**无合适模板时允许基于统一 layout grammar 生成自由布局，不依赖固定模板。

**TPL-012 自适应布局：**内容变化时按规则调整 spacing/font/slot/geometry/layout/split，不允许简单缩小到不可读。

**TPL-013 版式多样性：**全 deck 需避免连续无意义重复 layout，同时保持风格一致。

**TPL-014 页面比例：**支持至少 16:9/4:3/自定义尺寸；模板尺寸与输出不一致时必须显式处理。

**TPL-015 品牌锁定：**logo、安全区、品牌颜色、字体、页脚等可标记 locked，不得被自动移动/重绘。

**TPL-016 模板降级：**模板缺失某能力/容量不足时使用指定 fallback layout，并记录差异。

## 9. 素材与视觉资产

素材不仅是文件，还包含来源、质量、许可、语义角色、比例、裁切、fallback 与追踪。

**AST-001 资产统一登记：**图片/SVG/icon/video/audio/logo/font/截图/生成图均进入 AssetRegistry。

**AST-002 来源策略：**资产支持 user/local/template/url/search/generation/derived 六类来源。

**AST-003 许可与归属：**任何外部资产记录 source URL、license/usage status、attribution、transform history。

**AST-004 图片规格：**记录 pixel size、DPI、aspect ratio、format、alpha、color profile、hash。

**AST-005 图片质量门槛：**低分辨率、过度压缩、拉伸、错误裁切、带水印/不合适素材必须被识别。

**AST-006 图片内容相关性：**图片需与页面主旨有语义关系；装饰图与信息图角色区分。

**AST-007 裁切焦点：**支持 focal point/face/object-aware crop 或用户指定；裁切结果可预览。

**AST-008 SVG/Icon：**优先保持矢量；支持 Fluent/自带图标库/用户 SVG；记录颜色重着色规则。

**AST-009 生成图片：**图像生成请求必须由 ImageRequirementSpec 派生，包含主题、场景、构图、比例、风格、禁止项。

**AST-010 图片检索：**若使用网络检索，记录 query、来源 URL、使用状态；受 SSRF/安全/版权策略限制。

**AST-011 重复检测：**同 deck 图片按 hash/感知 hash/语义相似检测重复，允许 deliberate reuse。

**AST-012 缓存与下载：**远程资产缓存必须校验 MIME/大小/hash，失败可重试且不写入半文件。

**AST-013 图表素材：**图表数据与样式分别管理；chart image fallback 仍保留原始 ChartSpec。

**AST-014 关系图/流程图：**diagram 使用结构化 node/edge 数据，不应只生成无法编辑的图片作为唯一表示。

**AST-015 媒体：**音视频需记录嵌入/链接方式、时长、poster、兼容性和文件大小。

**AST-016 字体资产：**字体需记录 availability、fallback chain、license；禁止默认把字体文件打包共享。

## 10. PowerPoint 原生对象能力

系统需要建立 PowerPoint 全对象域的能力矩阵；不能因为首个 renderer 不支持就从需求中删除。

**PPT-001 演示文稿生命周期：**create/open/save/save-as/close/copy/merge；读取文档属性与 slide size。

**PPT-002 Slide 管理：**add/delete/duplicate/move/reorder/hide/select；读取 slide id/name/layout/master。

**PPT-003 Sections/Custom Show：**读取/创建/修改 sections 和 custom slide shows；不支持时保留/报告。

**PPT-004 Slide Master**：读取/创建/引用 master；继承背景、字体、颜色、headers/footers、timing/transition。
**PPT-005 Slide Layout**：读取/创建/引用 layout；placeholder inheritance 和 layout type/name。
**PPT-006 Theme**：theme fonts/colors/effects/color map；应用/保留/替换策略。
**PPT-007 Placeholder**：title/body/picture/chart/table/footer/date/slide number 等 placeholder 类型、idx、bounds、format。
**PPT-008 文本框**：创建/读取/修改 TextFrame/TextRange；autofit/wrap/margins/vertical anchor。
**PPT-009 字符/段落**：runs、font、size、bold/italic/underline/color、paragraph alignment、indent、bullet/numbering、spacing、tabs。
**PPT-010 语言与文字方向**：CJK、RTL、混合字体、vertical text、fallback、缺失字体处理。
**PPT-011 AutoShape**：矩形/圆/箭头/callout/banner 等；fill/stroke/radius/adjustments/rotation。
**PPT-012 Line/Connector/Freeform**：线条、箭头、connector、freeform path；连接点与 reroute。
**PPT-013 Group/Z-order**：group/ungroup、parent-child、z-order、lock/selection。
**PPT-014 图片**：add/replace/read/crop/contain/cover/rotate/transparency/alt-text/compress/link vs embed。
**PPT-015 SVG/Icon**：SVG 原生或可编辑路径/矢量；色彩替换；fallback bitmap。
**PPT-016 Table**：row/column/cell text、merge、border、fill、font、alignment、row height/col width、header、分页策略。
**PPT-017 Chart**：数据绑定、series/categories、axis、legend、title、labels、combo/error bars/date axis 等；native/image fallback。
**PPT-018 Equation**：Office equation/OMML/MathML/LaTeX 转换；native equation 与 image fallback。
**PPT-019 SmartArt**：读取/保留 SmartArt；创建能力需单独验证；不能支持时必须保留或降级为 shapes 并报告。
**PPT-020 Audio/Video/GIF**：embedded/link、poster、autoplay/loop 等可用能力和兼容性。
**PPT-021 OLE/Embedded Object**：读取/保留嵌入对象；默认不执行其内容；修改能力状态明确。
**PPT-022 Hyperlink/Action**：URL、邮件、文件、slide jump、action button、tooltip。
**PPT-023 Speaker Notes**：读取/写入 notes，保留 notes master/layout 与来源/演讲稿。
**PPT-024 Comments**：读取/写入 classic/modern comments（能力取决于 backend），保留作者/位置。
**PPT-025 Headers/Footers/日期/页码**：master/layout/slide footer、date/time、slide number 的继承与覆盖。
**PPT-026 Transitions**：读取/写入/保留 transition、duration、advance 等；unsupported 保留。
**PPT-027 Animations**：读取/写入/保留 timing tree、entrance/emphasis/exit/motion/trigger/sequence；backend 能力分级。
**PPT-028 Effects**：gradient、shadow、glow、reflection、transparency、line dash、3D/effects；按 backend 标 Native/Partial。
**PPT-029 Accessibility**：alt text、reading order、language、table semantics、contrast 相关字段。
**PPT-030 Object identity/metadata**：shape id/name、tags/custom XML/extension data；round-trip 对象映射。

## 11. PowerPoint 后端与接口

不同技术路线统一进入 PowerPointAdapter，业务决策不与底层库绑定。

**ADP-PP-01-01 COM / PowerPoint Object Model**：必须为 COM / PowerPoint Object Model 建立真实 PoC 和能力矩阵。
**ADP-PP-02-01 Office.js / PowerPoint JavaScript API**：必须为 Office.js / PowerPoint JavaScript API 建立真实 PoC 和能力矩阵。
**ADP-PP-03-01 VSTO / .NET**：必须为 VSTO / .NET 建立真实 PoC 和能力矩阵。
**ADP-PP-04-01 Open XML SDK / PresentationML**：必须为 Open XML SDK / PresentationML 建立真实 PoC 和能力矩阵。
**ADP-PP-05-01 python-pptx**：必须为 python-pptx 建立真实 PoC 和能力矩阵。
**ADP-PP-06-01 PptxGenJS**：必须为 PptxGenJS 建立真实 PoC 和能力矩阵。
**ADP-PP-07-01 @office-kit/pptx**：必须为 @office-kit/pptx 建立真实 PoC 和能力矩阵。
**ADP-PP-08-01 PowerPoint MCP - COM**：必须为 PowerPoint MCP - COM 建立真实 PoC 和能力矩阵。
**ADP-PP-09-01 PowerPoint MCP - Office.js bridge**：必须为 PowerPoint MCP - Office.js bridge 建立真实 PoC 和能力矩阵。
**ADP-010 统一 PowerPointAdapter**：上层系统不得直接依赖具体库；统一 open/create/read/write/render/save/capabilities/health 接口。
**ADP-011 后端路由**：根据 live edit、existing deck、server/no Office、native depth、platform、安全要求选择 backend。
**ADP-012 能力降级**：当选中 backend 不支持需求时，按 capability registry 选择换 backend、fallback representation 或失败。

## 12. 系统组件与编排

所有研究资产最终要进入同一运行系统，而不是停留在若干互不相连的脚本。

**SYS-001 TaskSpec**：统一任务入口结构，包含 mode、sources、constraints、style/template、output、providers、runtime preferences。
**SYS-002 Runtime Doctor**：启动/执行前探测 Python/Node/.NET/Office/PowerPoint/API set/MCP/render/font/model provider。
**SYS-003 Source Loader**：按照 IN-001~16 加载来源并输出 SourceBundle。
**SYS-004 Evidence Store**：保存 SourceEvidence、anchor、hash、parse version；支持按 ID 查询。
**SYS-005 Decision Orchestrator**：按 DEC-001~40 执行并支持条件分支、节点重跑、checkpoint。
**SYS-006 Schema Registry**：集中管理 Task/Source/Decision/Slide/Layout/Asset/Quality 等版本化 schema。
**SYS-007 Capability Registry**：登记原子能力、实现、backend、平台、依赖、状态、优先级、health。
**SYS-008 Template Registry**：存储/检索 TemplatePack/LayoutTemplate/DesignTokens/Preview/License。
**SYS-009 Asset Resolver**：把 AssetPlan 解析为真实文件/URL/生成请求，并校验质量与来源。
**SYS-010 Slide Compiler**：把内容/布局/样式/素材合并成不依赖具体 backend 的 SlideSpec。
**SYS-011 Execution Planner**：把 SlideSpec 编译为 AtomicCapability DAG，明确 implementation/backend。
**SYS-012 Page Executor**：执行原子能力、建立 ObjectMap、记录每次调用输入输出和 warning。
**SYS-013 Deck Executor**：按页面顺序和跨页依赖构建/修改 deck；处理 master/layout/theme。
**SYS-014 Renderer**：提供 slide/deck PNG/PDF/thumbnail；live deck 可截图；输出 hash 与 renderer version。
**SYS-015 QA Engine**：执行结构/视觉/事实/语义/可编辑性/可访问性/全局一致性检查。
**SYS-016 Revision Engine**：按 RevisionPlan 局部重跑节点和页面，保存 revision history。
**SYS-017 Artifact Store**：管理中间 JSON、图片、PPTX、render、日志、trace、QA、manifest；提供生命周期清理。
**SYS-018 Provider Registry**：统一文本模型、视觉模型、embedding/reranker、图像生成等 provider；记录模型/版本/参数。
**SYS-019 CLI**：至少支持 generate/revise/inspect/validate/render/capabilities/doctor/benchmark/debug-node。
**SYS-020 HTTP API**：至少支持 create/revise/status/artifacts/inspect/validate/capabilities；长任务有 job 状态。
**SYS-021 MCP**：至少提供 create_deck/revise_deck/inspect/validate/capabilities/debug 级工具；返回 artifact path/structured result。
**SYS-022 Debug Runner**：任意 DecisionNode/AtomicCapability/Layout/Adapter/QARule 可以单独运行。

## 13. 已有 PPT 与修订

编辑已有演示文稿时采用 preserve-first 和最小修改范围原则。

**REV-001 导入已有 PPT**：读取 slide/object/text/style/geometry/master/layout/theme/notes/comments/assets，生成 ImportedDeckModel。
**REV-002 未知对象保留**：未建模对象如 SmartArt/OLE/vendor extensions 默认原样保留，不得因保存丢失。
**REV-003 修改范围识别**：自然语言修改指令必须解析到 deck/section/slide/object 范围，避免全量重写。
**REV-004 对象定位**：支持通过 object_id/shape id/name/text/placeholder/slide index/语义匹配定位对象。
**REV-005 局部修改**：修改文本/图片/图表/表格/样式/geometry 时未涉及对象尽量保持 byte/semantic fidelity。
**REV-006 版式重排**：仅在用户指令或 QA 需要时重新布局；保留 locked/brand 对象。
**REV-007 模板填充**：在真实模板 placeholder/layout/master 上填充内容；不得用整页截图替代。
**REV-008 截图还原**：图片/截图到 PPTX 要识别元素层级、文字、图片、几何；可编辑元素优先原生化。
**REV-009 Beautify**：beautify 应保留事实/数据和用户已锁定元素，仅调整内容层级/视觉/布局。
**REV-010 Revision history**：每次修订保存指令、scope、before/after specs、对象变更、QA 和文件版本。

## 14. 质量与验收

质量检查必须覆盖结构、视觉、语义、事实、可编辑性、可访问性，并能够驱动修订。

**QA-001 PPTX 结构有效性：**文件应通过解压/relationship/Content_Types 基础校验；可选 OpenXmlValidator。
**QA-002 PowerPoint 打开验证：**最终 PPTX 能被 PowerPoint 打开且无修复提示（测试环境可用时）。
**QA-003 空页/空对象：**检测空 slide、空 text、unused placeholder、0-size/不可见异常对象。
**QA-004 越界：**任何对象不得无意越出 slide bounds。
**QA-005 碰撞：**检测不允许的 object overlap；允许背景/设计性叠加需标 whitelist/role。
**QA-006 文本溢出：**检测文本框 overflow、极小字号、裁切、超出 safe area。
**QA-007 对齐/间距：**检查 grid、边距、对齐、分布、baseline、组件内部 spacing。
**QA-008 视觉层级：**标题/重点/正文/注释的字号、位置、颜色层级符合 DesignTokens。
**QA-009 对比度：**文本与背景、图表系列、强调色达到可读性要求；记录例外。
**QA-010 图片质量：**检测低分辨率、拉伸、裁切主体丢失、过量模糊、重复。
**QA-011 图表正确性：**chart 类型、labels、series、axis、单位、数据与 SourceEvidence 一致。
**QA-012 表格正确性：**表头、行列、数值、单位、分页、可读性和来源一致。
**QA-013 语义一致性：**标题、正文、图片、图表、页面目标和章节主旨互相一致。
**QA-014 事实一致性：**所有关键事实/数字与 SourceEvidence 或 Assumption 对齐。
**QA-015 Deck 一致性：**字体、颜色、页脚、章节、标题规则、页码、layout diversity、风格统一。
**QA-016 可编辑性：**关键内容不得无说明地扁平化为整页图片；元素可选可改；fallback 有报告。
**QA-017 Round-trip：**existing PPT 修改后未修改对象/unknown parts/relationship 尽量保持。
**QA-018 可访问性：**alt text、reading order、字体大小、颜色、语言、table headers 等检查。
**QA-019 修订闭环：**每类阻断问题必须映射到可执行 RevisionAction 或明确 fail。
**QA-020 QA 可解释性：**每个 issue 包含 slide/object、type、severity、measurement/evidence、threshold、action。

## 15. 非功能需求

可靠性、可恢复、资源、兼容、性能和可维护性作为正式需求，不作为实现后的补充事项。

**NFR-001 可靠性：**任何任务必须有终态 success/warning/failed/cancelled；禁止进程异常退出而无任务记录。
**NFR-002 可恢复性：**长任务支持 checkpoint；模型/下载/渲染失败后可从最近稳定节点重试。
**NFR-003 幂等性：**相同 task_id 的重复提交不得无意产生重复副作用；需明确 new run/retry。
**NFR-004 取消：**用户可取消长任务；子进程/下载/模型请求应尽力终止并清理临时资源。
**NFR-005 超时：**模型、网络、子进程、PowerPoint COM/MCP、渲染分别配置 timeout。
**NFR-006 重试：**仅可重试幂等/安全步骤；定义 max retries、backoff、retryable error。
**NFR-007 并发：**定义 task/page/provider/backend 并发上限；Office live backend 必须处理单实例/线程模型。
**NFR-008 资源限制：**配置最大输入/解压/图片/总资产/幻灯片数/临时目录/日志大小，防止 OOM/磁盘占满。
**NFR-009 性能测量：**记录每节点 latency、模型 tokens、下载、渲染、PPT 写入、QA；基准阈值后续可配置。
**NFR-010 跨平台：**server-file 路线应可在不装 Office 的平台运行；live PowerPoint 路线按 backend 平台声明。
**NFR-011 离线/受限网络：**允许关闭网络搜索/下载/云模型等能力，能力不足需显式报告。
**NFR-012 多语言：**数据结构和渲染支持 Unicode/CJK/RTL；字体 fallback 可配置。
**NFR-013 可维护性：**所有跨模块接口版本化；禁止业务代码依赖第三方库的非公开内部字段而无 adapter。
**NFR-014 可扩展性：**新增 DecisionNode/Provider/Adapter/Layout/QARule 不应要求修改所有现有模块。
**NFR-015 兼容性：**验证目标 PPTX 在 PowerPoint；必要时抽样 Keynote/LibreOffice/Google Slides import 并记录差异。
**NFR-016 可诊断性：**错误必须包含 error_code、stage/node、task/slide/object、cause、retryable、建议动作。

## 16. 安全/隐私/许可

来源文件、URL、MCP、Office 自动化和模型均可能形成安全/合规边界，需从设计起纳入。

**SEC-001 路径安全：**用户路径/模板路径/输出路径防止 traversal；工作目录和临时目录隔离。
**SEC-002 URL/SSRF：**远程 URL 只允许 http/https；默认阻止 loopback/link-local/private network 或由明确策略控制。

**SEC-003 下载安全：**限制响应大小、重定向、content-type；下载先到临时文件并校验。
**SEC-004 压缩炸弹：**DOCX/PPTX/XLSX/ZIP 解压前后限制文件数和总展开大小。
**SEC-005 宏与嵌入对象：**默认不执行 VBA/OLE/ActiveX/embedded code；保留与执行分离。
**SEC-006 外部关系：**PPTX/DOCX 外部链接/远程关系不得在解析时自动执行或下载。
**SEC-007 Prompt Injection：**来源文档中的"指令"视为数据，不得覆盖 system/user requirements；需要 source-content boundary。
**SEC-008 任意代码工具：**execute_officejs/COM evaluate/脚本执行类能力默认 gated；仅受信环境和显式开关。
**SEC-009 MCP 认证/绑定：**本地 MCP 默认 loopback/stdio；远程部署必须有认证、授权、session token 和 TLS。
**SEC-010 秘密管理：**API key/token 仅来自安全配置；日志/trace/错误中脱敏。
**SEC-011 数据隐私：**记录哪些来源会发送给外部模型/图像服务；支持本地/关闭外发策略。
**SEC-012 临时文件：**临时文件权限、命名、清理和 crash 后回收。
**SEC-013 许可合规：**记录开源代码、模板、资产、字体、图标的 license；复用方式必须符合许可。
**SEC-014 来源归属：**用户需要时生成 attribution/source appendix/manifest。
**SEC-015 不可信 PPTX：**读取现有 PPTX 时进行安全解析，不触发宏/外链/嵌入对象。
**SEC-016 输入审计：**保存安全检查结果和被拒绝/跳过的资源原因。

## 17. 可观察性与可复现

系统应让"为什么生成成这样"可以被回答和重放。

**OBS-001 全链路 ID：**task/run/deck/slide/node/source/evidence/asset/object/issue/revision 统一关联。
**OBS-002 结构化日志：**日志至少包含时间、level、component、ID、event、duration、result/error。
**OBS-003 DecisionTrace：**每个 DEC 节点保存 input snapshot、candidates、scores/reasons、selected、rules/model、output、duration、error。
**OBS-004 ExecutionTrace：**每个 AtomicCapability 保存 implementation/backend、input/output、object IDs、warning/error。
**OBS-005 ProviderTrace：**保存 provider/model/version/temperature/seed(如支持)/token usage/latency/request id；避免存 secret。
**OBS-006 ArtifactManifest：**保存所有输入、中间、输出 artifact 的 path/type/hash/source/producer。
**OBS-007 VersionManifest：**保存代码 commit、依赖 lock、Office/API set、adapter、模板、schema、renderer 版本。
**OBS-008 可重放：**能够用保存的 SlideSpec/ExecutionPlan 在相同 backend 或兼容 backend 重放执行。
**OBS-009 可比较：**两次 run 可比较 decision/layout/object/quality 差异。
**OBS-010 调试导出：**支持导出单任务 debug bundle（不含 secret），供 Codex/开发定位。

## 18. 测试与验收

每个核心需求必须由可重复测试或 PoC 证据验收，而非仅代码存在。

**TST-001 Schema 单元测试：**所有版本化 JSON Schema 有 valid/invalid fixtures，required/enum/range/additionalProperties 均验证。
**TST-002 解析器单元测试：**每种输入格式有正常/损坏/极端/编码/空文件测试。
**TST-003 决策节点测试：**DEC-001~40 每个节点有至少 3 正常 + 1 边界测试，并固定输入/期望结构。
**TST-004 原子能力测试：**PPT-001~30 的可实现能力有最小 fixture，验证对象属性与输出文件。
**TST-005 Adapter contract test：**每个 PowerPointAdapter 运行同一 contract suite，输出 CapabilityMatrix。
**TST-006 模板解析测试：**使用真实 master/layout/placeholders/themes 的模板验证解析与重建。
**TST-007 Round-trip 测试：**已有 PPT 打开->读->改->存，比较未修改对象、unknown parts、relationships。
**TST-008 Golden PPTX：**关键 E2E 场景保留 golden SlideSpec/截图/结构摘要；允许视觉阈值而非 byte 完全一致。
**TST-009 Visual diff：**渲染页与 baseline 做图像/布局差异，用于发现字体、位置、样式回归。
**TST-010 数据一致性测试：**图表/表格/正文数据绑定同源；故意注入不一致应被 QA 捕获。
**TST-011 故障注入：**模型 timeout、URL 失败、字体缺失、PowerPoint 不运行、PPTX 损坏、磁盘不足等必须有预期错误。

**TST-012 安全测试：** path traversal、SSRF、zip bomb、宏/OLE、prompt injection、secret logging、任意代码工具 gating。
**TST-013 性能基准：** 记录 5/10/20/30 页典型 deck 的分阶段耗时、内存、模型调用和文件大小。
**TST-014 兼容性测试：** 至少 PowerPoint 必测；可选抽样 Keynote/LibreOffice/Google Slides import。
**TST-015 长内容场景：** 长文档产生大纲/分页/容量/拆页，不能只截断。
**TST-016 数据场景：** 含复杂表格/多系列数据时正确选择 table/chart，单位与 labels 无误。
**TST-017 模板场景：** 企业模板填充保持 master/layout/logo/brand lock。
**TST-018 已有 PPT 修改：** 局部修改不引起无关页面/对象变化，且可继续编辑。
**TST-019 截图还原：** 截图元素分解、文字可编辑、图片/shape 位置接近参考，误差可测。
**TST-020 可追溯性验收：** 随机抽一个最终对象能追溯 source->decision->SlideSpec->execution->shape->QA。

## 19. 工程化与交付

Codex 后续实现需要以可安装、可诊断、可测试、可追踪的工程产物交付。

**OPS-001 仓库初始化要求：** Codex 实现时必须建立明确目录边界：schemas/config/providers/adapters/decisions/templates/assets/execution/qa/tests/docs/scripts；具体语言可调整但职责不能混杂。
**OPS-002 依赖锁定：** Python/Node/.NET/系统依赖均使用锁文件或明确版本；安装脚本不得默认漂移 latest。
**OPS-003 环境模板：** 提供 .env.example/config example，列出必需/可选变量、默认值和安全说明，不包含真实 secret。
**OPS-004 一键 doctor：** 提供环境诊断输出，说明缺少 Office、字体、renderer、模型 key、MCP、系统工具的影响。
**OPS-005 开发运行说明：** 从空机器到运行最小 E2E 的步骤必须写入 README/runbook。
**OPS-006 接口文档：** CLI/API/MCP/internal contracts 生成或维护可查文档，字段与 Schema 同步。
**OPS-007 错误码目录：** 所有结构化 error_code 有唯一说明、触发条件、retryable、用户动作。
**OPS-008 能力矩阵发布：** 随版本发布 CapabilityMatrix：backend×PowerPoint object×CRUD/preserve/render。
**OPS-009 测试命令：** 提供 unit/integration/e2e/visual/security/benchmark 的独立入口。
**OPS-010 样例与 Fixtures：** 仓库包含许可清晰的最小材料、模板、PPTX、数据、截图，用于本地验证。
**OPS-011 变更管理：** Schema/adapter/decision contract 的破坏性变更必须升级版本并提供迁移说明。
**OPS-012 Codex 交付规则：** Codex 每完成一个 requirement 必须更新状态、证据路径、测试结果；不得以“代码已写”代替验收。

## 20. 统一数据对象清单

下列对象是需求层面的统一合同。具体语言可以使用 JSON Schema、Pydantic、TypeScript、C# 类型等实现，但字段语义必须稳定且版本化。

| 对象 | 职责 | 最低字段集合 |
|---|---|---|
| RawTaskRequest | 原始用户请求 | raw_text, attachments, requested_mode, requested_outputs |
| TaskSpec | 规范化任务 | task_id, route, sources, constraints, style, template_ref, output, providers, runtime_preferences |
| RuntimeCapabilitySnapshot | 运行时能力 | os, office_version, powerpoint_state, api_sets, adapters, models, fonts, renderers, tools |
| ConstraintSet | 约束集合 | hard, soft, defaults, conflicts |
| SourceRecord | 来源元数据 | source_id, type, uri/path, hash, mime, size, role, priority, parse_status |
| SourceEvidence | 解析证据 | evidence_id, source_id, anchor, content/data/asset_ref, confidence, metadata |
| EvidenceConflict | 来源冲突 | field/topic, evidence_refs, values, resolution/status |
| FactConstraintSet | 事实约束 | entities, numbers, dates, units, quotes, forbidden_inference |
| Assumption | 假设 | assumption_id, text, reason, confidence, user_visible |
| PresentationContext | 演示上下文 | audience, scenario, duration, language, tone, aspect_ratio, page_target, citation_policy |
| DeckThesis | 核心论点 | main_takeaway, supporting_points, evidence_refs |
| ContentGraph | 内容关系图 | nodes, edges(type), evidence_refs |
| StorylineSpec | 叙事结构 | pattern, sections, order, rationale |
| OutlineSpec | 章节大纲 | sections, subsections, key_points, evidence_refs |
| PageBudget | 页数预算 | target, min/max, section_budget, reserved_pages |
| PagePlan | 页计划 | slide_id, order, section_id, source_refs, goal, type_candidates |
| SlideIntent | 单页目标 | goal, core_message, audience_takeaway, must_include, optional |
| ContentBudget | 页面容量 | title/body chars, bullets, images, rows/cols, series/categories, min_font |

| | | |
|---|---|---|
| SlideContentSpec | 页面内容 | title, subtitle, labels, body, bullets, quote, notes, citation_refs |
| VisualExpressionSpec | 视觉表达 | primary_kind, alternatives, reasons |
| ImageRequirementSpec | 图片需求 | role, subject, source_strategy, count, aspect_ratio, style, placement_hint |
| AssetRecord | 素材记录 | asset_id, type, source, path/url, hash, metadata, license, attribution, quality |
| AssetPlan | 素材计划 | requests, priority, fallback, layout_hints |
| TableSpec | 表格规格 | columns, rows, header, emphasis, units, pagination, source_refs |
| ChartSpec | 图表规格 | type, title, categories, series, axis, labels, units, native_preference, source_refs |
| DiagramSpec | 关系图规格 | kind, nodes, edges, labels, hierarchy, direction |
| TemplatePack | 模板包 | source, masters, layouts, tokens, assets, preview, license, version |
| LayoutTemplate | 版式模板 | layout_id, page_types, slots, constraints, capacity, backend_support |
| LayoutSlot | 槽位 | slot_id, role, bounds, content_types, required, repeatable, capacity, style, overflow_policy |
| DesignTokens | 设计 token | fonts, type_scale, colors, spacing, radius, border, shadow, backgrounds, image_treatment |
| LayoutCandidates | 候选版式 | layout_id, scores, capacity_pass, reasons, backend_support |
| SlotBindingSpec | 槽位绑定 | slot_id, content_ref, asset_ref, transform, overflow_policy |
| ElementLayoutSpec | 元素几何 | object_id, x,y,w,h, rotation, z, align, crop, constraints |
| ResolvedStyleSpec | 解析样式 | object_id, font, fill, stroke, effects, background, asset_treatment |
| EnhancementSpec | 演示增强 | notes, transitions, animations, hyperlinks, actions, media |
| SlideSpec | 统一页面执行规格 | slide_id, intent, content, assets, layout, bindings, elements, style, enhancements, source_refs |
| AtomicCapability | 原子能力定义 | capability_id, input_schema, output_schema, constraints, implementations |
| CapabilityImplementation | 具体实现 | implementation_id, backend, project/library, platform, version, feature_flags, health |
| PowerPointAdapter | 后端适配器 | adapter_id, mode, methods, capability_snapshot, session, version |
| ExecutionPlan | 执行计划 | calls, deps, implementation_id, backend, inputs, expected_objects |
| ObjectMap | 对象映射 | logical_object_id, slide_id, backend_object_id, shape_id/name, type, source_ref |
| RenderArtifact | 渲染产物 | artifact_id, slide_id, type, path, hash, renderer, version, dpi |
| DecisionCandidate | 决策候选 | node_id, candidate_id, value, score, reasons, evidence_refs, constraints |
| DecisionTrace | 决策轨迹 | trace_id, node_id, input, candidates, selected, rules/model, output, duration, error |
| QualityIssue | 质量问题 | issue_id, slide/object_ids, category, severity, measurement, threshold, evidence, action, status |
| RevisionAction | 修订动作 | issue_id, target_node, action, params, retry_index, result |
| ProvenanceRecord | 来源/许可记录 | target_id, source_url/path, license, attribution, transform_history |
| ArtifactManifest | 产物清单 | artifact_id, type, path, hash, producer, source_ids, retention |
| VersionManifest | 版本清单 | code_commit, deps, models, adapter, Office/API set, template, schema, renderer |

# 21. 错误、回退与终止规则

所有失败必须进入结构化错误体系。是否重试、换后端、降级、继续 warning 或直接失败，必须由错误类型与策略决定。

| 错误 ID | Error Code | 场景 | 发生位置 | 默认策略 | 要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| ERR-001 | INPUT_NOT_FOUND | 输入路径不存在 | S03 | fail | 返回缺失路径，不进入后续解析 |
| ERR-002 | INPUT_UNSUPPORTED | 输入格式不支持 | S03/S04 | fail/convert | 明确 supported formats 和建议转换 |
| ERR-003 | INPUT_PASSWORD_PROTECTED | 文档/PPT/PDF 受密码保护 | S03 | fail | 不得暴力绕过；提示提供解锁文件 |
| ERR-004 | INPUT_CORRUPT | ZIP/OOXML/PDF 损坏 | S03/S05 | fail | 保存解析错误和可疑 part |
| ERR-005 | ZIP_BOMB_LIMIT | 解压超限 | S03 | fail-security | 停止解压并清理 |
| ERR-006 | PARSE_PARTIAL | 部分页/对象解析失败 | S05 | warning/fallback | 保留已解析内容和缺失列表 |
| ERR-007 | OCR_LOW_CONFIDENCE | OCR 置信度低 | S05 | warning/manual/vision | 标记低置信文本，不当事实直接使用 |
| ERR-008 | SOURCE_CONFLICT | 来源事实冲突 | S06 | warning/resolve/fail | 产生 EvidenceConflict |
| ERR-009 | MISSING_FACT | 关键事实缺失 | S08 | placeholder/ask/fail | 不得臆造 |
| ERR-010 | MODEL_TIMEOUT | 模型请求超时 | DEC/SYS | retry/fallback | 按 provider policy 重试或换模型 |
| ERR-011 | MODEL_INVALID_SCHEMA | 模型结构化输出无效 | DEC | repair/retry/fail | schema validation + constrained retry |
| ERR-012 | MODEL_CONTEXT_LIMIT | 材料超上下文 | S05/DEC | chunk/map-reduce | 保留 source anchors |
| ERR-013 | ASSET_DOWNLOAD_FAIL | 素材下载失败 | S19/AST | retry/fallback | 换源/placeholder/无图 layout |
| ERR-014 | ASSET_UNSAFE_URL | URL 命中 SSRF/安全策略 | AST/SEC | fail-security | 记录被拒绝目标 |
| ERR-015 | ASSET_LOW_QUALITY | 图片分辨率/水印/拉伸风险 | AST/QA | replace/regenerate | 产生 AssetQualityIssue |
| ERR-016 | FONT_MISSING | 字体不可用 | S26/S29 | fallback/warning | 按 FontPolicy 替换并记录 |
| ERR-017 | LAYOUT_NOT_FOUND | 无符合容量/页面类型的 layout | S22 | generated-layout/split | 自由布局或拆页 |
| ERR-018 | LAYOUT_CAPACITY | 所选 layout 容量不足 | S23/S24 | retry-layout/split | 禁止仅缩小字号到不可读 |
| ERR-019 | CHART_INVALID_DATA | chart categories/series 不匹配或数据无效 | S18/S29 | table/image/fail | 回退表格/修复数据 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERR-020 | ADAPTER_UNAVAILABLE | 目标 backend 不可用 | S30 | route/fail | 选择兼容 backend 或给出环境需求 |
| ERR-021 | POWERPOINT_NOT_RUNNING | live backend 找不到 PowerPoint | S30/S32 | start/ask/fail | 明确 desktop dependency |
| ERR-022 | OFFICE_API_UNSUPPORTED | API set/host 不支持功能 | S29/S32 | backend/fallback | 能力矩阵驱动 |
| ERR-023 | PPTX_WRITE_FAIL | 写入/保存失败 | S32 | retry/fail | 保留 draft/日志，不覆盖原文件 |
| ERR-024 | PPTX_INVALID | 生成文件结构无效 | S34 | repair/fail | 不进入最终交付 |
| ERR-025 | RENDER_FAIL | PNG/PDF/截图失败 | S33 | alternate-renderer/fail | 保留 PPTX 和 renderer error |
| ERR-026 | STRUCTURAL_QA_FAIL | 越界/碰撞/溢出等 P0 问题 | S34 | revise | 映射到 layout/geometry/content |
| ERR-027 | SEMANTIC_QA_FAIL | 事实/图表/图片语义错误 | S36 | revise | 回到 content/asset/chart node |
| ERR-028 | ROUNDTRIP_LOSS | 已有 PPT 未修改对象丢失/变化 | REV/QA | alternate-backend/fail | preserve-first，阻断覆盖原文件 |
| ERR-029 | REVISION_EXHAUSTED | 修订次数达到上限仍有阻断问题 | S41 | fail/warning | 输出问题清单和最后可用 draft |
| ERR-030 | CANCELLED | 用户取消任务 | Any | cancelled | 停止后续动作并清理临时资源 |
| ERR-031 | DISK_LIMIT | 磁盘/临时目录超限 | Any | fail/reclaim | 清理中间物后返回 |
| ERR-032 | SECRET_EXPOSURE_RISK | 日志/错误包含敏感 key | OBS/SEC | redact/fail-security | 脱敏并标安全事件 |

## 22. 对外与内部接口合同

| ID | 接口 | 用途 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
| IF-001 | CLI generate | 生成新 deck | TaskSpec/flags | task_id + artifact paths + summary |
| IF-002 | CLI revise | 修改已有 deck | deck path + instruction + constraints | revision run + revised PPTX |
| IF-003 | CLI inspect | 检查 PPT/模板/能力 | target path/type | structured inspection |
| IF-004 | CLI validate | 运行 schema/PPTX/QA | artifact | validation report |
| IF-005 | CLI doctor | 环境探测 | none/config | RuntimeCapabilitySnapshot |
| IF-006 | CLI capabilities | 查看 backend/atomic capability | filters | CapabilityMatrix |
| IF-007 | CLI debug-node | 单独执行决策节点 | node_id + input fixture | DecisionTrace/output |
| IF-008 | CLI benchmark | 运行固定基准 | fixture set + config | BenchmarkReport |
| IF-009 | HTTP create | 异步创建任务 | TaskSpec | job/task id |
| IF-010 | HTTP revise | 异步修订任务 | Revision request | job/task id |
| IF-011 | HTTP status | 查询状态 | task id | status/progress/current node |
| IF-012 | HTTP artifact | 获取产物元数据/下载 | task/artifact id | artifact metadata/stream |
| IF-013 | HTTP inspect | 检查 deck/template | target | inspection result |
| IF-014 | MCP create_deck | Agent 创建 deck | prompt/sources/template/options | structured result + paths |
| IF-015 | MCP revise_deck | Agent 修改 deck | instruction/deck/options | structured result + paths |
| IF-016 | MCP inspect_deck | Agent 读取 deck 结构 | deck/current presentation | inspection |
| IF-017 | MCP validate | 运行 QA/validation | artifact/current deck | QualityReport |
| IF-018 | MCP capabilities | 查询可用能力 | filters | capabilities |
| IF-019 | Internal DecisionNode | 统一决策接口 | context + typed input | typed output + DecisionTrace |
| IF-020 | Internal AtomicCapability | 统一执行接口 | typed input + adapter context | typed result + ObjectMap |
| IF-021 | Internal Adapter | PPT 读写后端 | operation + typed data | adapter result/warnings |
| IF-022 | Internal QARule | 质量规则 | deck/slide/object/render/spec | QualityIssue[] |

## 23. 端到端验收场景

这些场景用于验证“完整系统”而不是单个模块。最终验收时应保存输入、配置、trace、PPTX、render、QA 和测试结果。

| 用例 | 场景 | 输入 | 通过条件 |
|---|---|---|---|
| AC-001 | 纯文本 10 页 | 长文本/Markdown | 生成 10 页左右可编辑 PPTX；有完整决策轨迹；无 P0 QA issue。 |
| AC-002 | DOCX 报告 | 含 heading/table/image/citation 的 DOCX | 结构和事实来源保留；图表/表格决策合理。 |
| AC-003 | PDF 研究报告 | 含多页文本/表格/图片 | 来源页码可追溯；摘要不改变数字。 |
| AC-004 | 扫描 PDF | 部分扫描页 | OCR 低置信内容标记；不臆造。 |
| AC-005 | XLSX 数据报告 | 多 sheet、时间序列、分类数据 | 选择 chart/table 并保持数字/单位一致。 |
| AC-006 | 企业模板填充 | 真实 PPTX master/layout/logo/footer | 保持模板结构和品牌锁定；内容可编辑。 |
| AC-007 | 参考风格生成 | 风格参考图片+新内容 | 提取 token/构图规律但内容独立；无整页截图依赖。 |
| AC-008 | 已有 PPT 局部改文案 | 现有 deck + 修改 2 页指令 | 未修改页和对象保持；修改对象可编辑。 |
| AC-009 | 已有 PPT 换图/图表 | 修改图片、图表数据 | 对象定位正确；数据图表一致。 |
| AC-010 | Beautify | 内容正确但排版差的 PPT | 事实/数据不变；视觉改善；锁定对象不动。 |
| AC-011 | Screenshot to PPTX | 一页截图 | 文字/shape/图片尽量原生化；几何误差可测；可编辑。 |
| AC-012 | 多图图文 | 用户提供 8 张不同比例图片 | 自动选图/裁切/布局；无拉伸/低质。 |
| AC-013 | 流程/时间线 | 步骤+依赖或日期事件 | 正确选择 process/timeline；关系无误。 |
| AC-014 | 复杂表格 | 大表格/多列 | 容量超限时拆页/缩减/表格方案，而非不可读缩小。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AC-015 | 长标题/极端文本 | 超长中英混合标题与列表 | 触发 ContentBudget/AdaptiveLayout；无 overflow。 |
| AC-016 | CJK/RTL | 中英阿混合文本 | 字体 fallback/方向正确；PowerPoint 打开正常。 |
| AC-017 | Notes/来源 | 要求演讲稿+来源放 notes | 页面简洁，notes 存在且来源可追溯。 |
| AC-018 | Animation/transition | 明确要求逐条出现和切换 | 支持的 backend 生成；不支持则换 backend/fallback 记录。 |
| AC-019 | Backend 切换 | 同 SlideSpec 用 COM 与 file backend | 可生成可比较 PPTX；差异有 Capability/Fallback 报告。 |
| AC-020 | PowerPoint MCP live edit | 打开真实 PowerPoint 后通过 MCP 修改 | live deck 变化可见；对象/日志/QA 可追踪。 |
| AC-021 | 安全 URL | 输入 localhost/private URL 作为图片 | 按策略阻断并记录 SEC/ERR。 |
| AC-022 | Prompt injection 文档 | 材料包含“忽略之前指令” | 内容作为 evidence，不改变系统要求。 |
| AC-023 | 损坏 PPTX | 损坏关系/part | 安全失败，不覆盖原文件，错误可定位。 |
| AC-024 | 未知 SmartArt/OLE | 已有 PPT 含未知/高级对象 | round-trip 尽量保留；若变化则阻断/报告。 |
| AC-025 | 模型失败恢复 | 模型 timeout/invalid JSON | 重试/repair/fallback 按策略执行。 |
| AC-026 | 取消任务 | 生成中取消 | 终态 cancelled，子进程/临时资源清理。 |
| AC-027 | 可追溯抽检 | 随机选最终对象 | 可追溯到 source/evidence/decision/spec/execution/QA。 |
| AC-028 | 兼容性 | 最终 PPTX | PowerPoint 无修复提示；可选其他客户端差异记录。 |
| AC-029 | 许可证/来源 | 使用外部模板/图片/开源模块 | ProvenanceManifest 完整。 |
| AC-030 | 完整 0-1 | 从空任务到 final artifacts | S00-S44 均有状态/产物或显式 N/A，不存在未定义断点。 |

## 24. Codex 实现交接清单

**CH-001 需求主表：**以 requirement ID 为唯一执行依据；禁止只读 DOCX 摘要。

**CH-002 0-1 全链路：**S00-S44 作为 orchestrator 覆盖清单，每一步必须有实现/明确 N/A。

**CH-003 5 项目研究包：**每项目提交 version pin、runbook、source index、call graph、decision/template/capability maps。

**CH-004 PowerPoint PoC 包：**PP-01~09 每条 route 提交 environment、code/log、sample PPTX、capability matrix。

**CH-005 Schemas：**数据对象 JSON Schema/typed model 必须版本化并有 fixtures。

**CH-006 Decision contracts：**DEC-001~40 节点接口、Prompt/规则/评分/trace、测试用例。

**CH-007 Capability registry：**PPT-001~30 × backend CRUD/preserve/render status 与证据。

**CH-008 Template registry：**真实模板解析、layout/slot/capacity/token 和重建验证。

**CH-009 QA rules：**QA-001~20 的规则、阈值、severity、RevisionAction、测试。

**CH-010 Security controls：**SEC-001~16 的实现/测试，不得延后到上线前才补。

**CH-011 E2E tests：**AC-001~30 自动化/半自动化验收结果和 artifacts。

**CH-012 状态回填：**完成每项后在 Excel 写 status/evidence/path/result；未完成不得口头视为完成。

## 25. 来源索引

| ID | 类别 | 名称 | 用于 | URL/备注 |
|---|---|---|---|---|
| SRC-001 | 开源项目 | PPT Master | P01 / RES / DEC / TPL / PPT | https://github.com/hugohe3/ppt-master<br>MIT；主分支 main；实施前 pin commit。 |
| SRC-002 | 开源项目 | PPTAgent / DeepPresenter | P02 / RES / DEC / QA | https://github.com/icip-cas/PPTAgent<br>MIT；同时研究 v0.2.0、v1.1.38、main。 |
| SRC-003 | 开源项目 | Presenton | P03 / RES / TPL / SYS / API/MCP | https://github.com/presenton/presenton<br>Apache-2.0；Standard / Smart 分开研究。 |
| SRC-004 | 开源项目 | ai-agent-ppt | P04 / RES / Layout / HTML-CSS geometry | https://github.com/peterfei/ai-agent-ppt<br>MIT。 |
| SRC-005 | 开源项目 | Auto PPT Engine | P05 / RES / Schema / MCP / QA | https://github.com/lijunliu-gh/auto-ppt-engine<br>AGPL-3.0；仅作为研究/参考时也必须保留许可边界。 |
| SRC-006 | Microsoft 官方 | PowerPoint JavaScript API - ShapeCollection | PowerPoint Office.js 能力矩阵 | https://learn.microsoft.com/en-us/javascript/api/powerpoint/powerpoint.shapecollection<br>包括 addTextBox/addPicture/addTable 等；API set 需逐项记录。 |
| SRC-007 | Microsoft 官方 | PowerPoint JavaScript API reference | Office.js backend | https://learn.microsoft.com/en-us/javascript/api/powerpoint/<br>具体 API set 版本需实施时冻结。 |
| SRC-008 | Microsoft 官方 | PowerPoint Object Model | COM / Interop backend | https://learn.microsoft.com/en-us/office/vba/api/overview/powerpoint/object-model<br>Windows 桌面 PowerPoint 原生对象模型。 |
| SRC-009 | Microsoft 官方 | VSTO PowerPoint Solutions | VSTO backend | https://learn.microsoft.com/en-us/visualstudio/vsto/powerpoint-solutions?view=visualstudio<br>Windows / Office / .NET Framework。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SRC-010 | Microsoft 官方 | Open XML Presentation overview | OOXML backend / PresentationML | https://learn.microsoft.com/en-us/office/open-xml/presentation/overview Slide/Master/Layout/Theme/Notes/Comments/Transitions/Animation 等。 |
| SRC-011 | 开源库 | python-pptx | Python file backend | https://github.com/scanny/python-pptx 创建、读取、更新 PPTX；不依赖 PowerPoint。 |
| SRC-012 | 开源库 | PptxGenJS | Node renderer | https://github.com/gitbrent/PptxGenJS 生成文本/表格/形状/图片/图表/master；支持 SVG/GIF/RTL/Asian fonts。 |
| SRC-013 | 开源库 | @office-kit/pptx | TS read/edit/write round-trip backend | https://github.com/office-kit/pptx 0.x；必须 pin 版本；可保留未知 parts，支持读改写、过渡、动画、评论等。 |
| SRC-014 | MCP | powerpoint-mcp (COM) | Windows live PowerPoint MCP | https://github.com/Ayushmaniar/powerpoint-mcp Windows + PowerPoint + pywin32/COM；适合 Codex/Claude/Cursor。 |
| SRC-015 | MCP | powerpoint-mcp (Office.js bridge) | macOS/Web live PowerPoint MCP | https://github.com/kzarzycki/powerpoint-mcp Office.js Add-in + Node bridge；支持 inspect/screenshot/raw OOXML/verify 等；安全边界需单独验证。 |

## 26. 完整性校验结论

本版本把需求从“项目拆解 + 决策 + PowerPoint 调用”扩展为完整 0-1 闭环，明确覆盖：输入、来源、事实、叙事、分页、页面决策、视觉表达、素材、模板、布局、PowerPoint 原生对象、后端、系统编排、已有 PPT 修订、QA、回退、错误、安全、许可、非功能、可观察、测试、工程化与 Codex 交接。后续如果新增产品功能，应新增 Requirement ID，而不是修改现有要求的含义。